

of BFS

0) Initiate ~~my~~ vertices $\rightarrow O(V)$

1) Add $\&$ start to Queue.

2. While queue is not empty:

$\hookrightarrow$ pop(d, curr) from the queue

$\hookrightarrow$ If current has (not been visited

$\hookrightarrow$ Mark current as visited.

$\hookrightarrow$ for all edges (current, edge)

$\hookrightarrow$ if edge not been visited, add(d+1, edge) to queue

BFS time complexity $O(V+E)$

DFS is same just ~~queue~~ stack to add ~~at~~ stack

Dense graph:

1. Number of edge is close to max possible edge
2. ~~could be complete graph~~ 2. close to complete graph.
3. adjacency matrix is useful

Sparse graph:

1. Number of edges is very far from max possible edge.
2. adjacency list is useful here.

cause here low number of connection, - যদি বেশি connection থাকে তবে এটা সহজ traverse করতে - দুই

3. Complete Graph:- Every vertex is connected to every other vertex.

Adjacency Matrix $\rightarrow$ Dense

* Space complexity would be $\Theta(V^2)$. $\rightarrow$ Total number of vertex $\times$ vertex $\rightarrow$

	1	2
1	0	0
2	0	0

Space matrix

* Adjacency List

* Space complexity would be $\Theta(V + 2E)$. As

Undirected graph $\rightarrow$ vertex $\rightarrow$ edge count $\rightarrow$ double $\rightarrow$ $\Theta(V + E)$

Directed $\rightarrow$ $\Theta(V + E)$ $\rightarrow$ worst case $\rightarrow$ $\Theta(V^2)$

Count inversion ->

* Brute Force $\Rightarrow$ Basically আমরা পরে ছোট কন্ট-আইটেম
 দুইটা কন্ট-আইটেম, এটা merge sort দিয়ে করা হবে।
 - যদি দুইটাতে ভেতরে ~~swap~~ হয় তাহলে compare করে।
 ছোট ছোট - যদি বড়টা পরে থাকে তাহলে count 1
 এভাবে সব sorted way তে একটা list append
 করতে যেটা return করা হবে।
 আদর্শ ভাবে দুইটা sorted list এর ভেতরে compare
 হবে।

→
 [3 | 5 | 6 | 9]

[1 | 2 | 7 | 8]

3 এর সাথে 10 compare করা হবে। - যদি দেখি ছোট
 তাহলে Φ দুইটা left side এর length চাই কাউন্ট
 add করা হবে। - কারণ যাক item সূচী obviously বড়
 হবে। এভাবে প্রতিটা কন্ট-আইটেম করতে and end of the
 day sorted list (return) করতে।

* comparisons - রাতে last এ (সবল এজন্য) Searching
 Algorithm efficient হয় না।

* $S_1 \times S_2 \times 10^n + P \times 10^{n/2} + S_3$

* $m/5$ $i++$

$\left(\frac{n}{5}\right)$

$O(\sqrt{n})$

$\sqrt{\log n}$

max

